多工况潮流数据分析算子 lstsq

自定义算子工程

通过率： **18%** 通过人数： **11** 尝试人数： **61** 开始答题 提交开源仓

题目内容 提交排名

CANNJudge

题目内容

描述

算子说明

算子功能

电力系统多工况潮流数据（例如不同负荷水平下的注入功率与电压、相角响应）在局部可以近似为线性关系。当工况数多于待定参数时， `A X ≈ B` 一般没有精确解，需要在最小二乘意义下拟合该线性关系。

本算子接收高瘦矩阵 `A` （m ≥ n）与观测矩阵 `B` ，输出使残差 Frobenius 范数最小的解，以及各右端项的残差平方和。

计算规则：

```
min_X ‖A X − B‖_F                A ∈ R^{m×n}, B ∈ R^{m×k}, m ≥ n
residuals[:, j] = ‖A X[:, j] − B[:, j]‖₂²          （m > n 时输出）
```

`A` 列满秩时最小二乘解唯一。

输入输出规格

张量	形状	数据类型	含义
A	[*, m, n]	float32	系数矩阵（ * 为零个或多个 batch 维）
B	[*, m, k]	float32	右端项（观测）
solution	[*, n, k]	float32	最小二乘解

张量	形状	数据类型	含义
residuals	[*, k]	float32	残差平方和 $\|AX - B\|_2^2$，m > n 时输出，m = n 时为空张量

维度约束：m ∈ [1, 1024]，n ∈ [1, min(m, 512)]，k ∈ [1, 64]，batch 维大小 ∈ [1, 32]，且始终 m ≥ n。输入数据保证 `A` 列满秩，条件数有界（$cond_2(A) \le 1e3$）。

支持范围：固定 `driver='gels'`，不支持 `'gelsy'` / `'gelsd'` / `'gelss'`；只覆盖列满秩输入，秩亏缺输入不作为考核内容；不覆盖 m < n 的欠定情形。

属性参数

参数	类型	默认值	含义
driver	str	'gels'	后端算法，本题固定为 'gels'
rcond	float / None	None	有效秩判定阈值；本题固定 'gels'，该参数不参与计算

功能示例

精确可解系统：取 `A` 列满秩、X_0 任意、令 $B = A X_0$，则输出 $solution = X_0$，`residuals` 为全 0（数值误差量级）。方阵退化：当 m = n 且 `A` 可逆时，$solution = A^{-1}B$，此时官方不返回 `residuals`（空张量）。该示例用于确认解与残差的定义正确。

任务要求

针对不同 shape 规模和右端数量，设计算子逻辑，保证算子精度正确：`solution` 与（非空的）`residuals` 均按 atol ≤ 1e-4、rtol ≤ 1e-4 逐元素比较。

在保证正确性的前提下，充分发挥系统的计算能力和数据搬运能力，优化算子效率。

禁止事项：禁止调用完整的最小二乘求解实现、CPU回退、对残差开方。

我的提交记录

暂无提交记录